


```

class Material:
    def __init__(self, id_material, titulo, anio):
        self.id_material = id_material
        self.titulo = titulo
        self.anio = anio
        self.disponible = True

class Libro(Material):
    def __init__(self, id_material, titulo, anio, autor, genero):
        super().__init__(id_material, titulo, anio)
        self.autor = autor
        self.genero = genero

class Revista(Material):
    def __init__(self, id_material, titulo, anio, edicion):
        super().__init__(id_material, titulo, anio)
        self.edicion = edicion

```

```

23
24 class Persona:
25     def __init__(self, nombre, id_persona):
26         self.nombre = nombre
27         self.id_persona = id_persona
28
29
30 class Usuario(Persona):
31     def __init__(self, nombre, id_persona):
32         super().__init__(nombre, id_persona)
33         self.lista_libros = []
34         self.bloqueado = False
35
36
37 class Bibliotecario(Persona):
38     def prestar(self, usuario, material):
39         if material.disponible == True and usuario.bloqueado == False:
40             material.disponible = False
41             usuario.lista_libros.append(material)
42             print("Préstamo realizado con éxito")
43         else:
44             print("No se puede prestar el material")
45

```

```

class Biblioteca:
    def __init__(self, nombre):
        self.nombre = nombre
        self.inventario = []

    def agregar_al_inventario(self, material):
        self.inventario.append(material)

    def buscar_por_titulo(self, titulo_buscar):
        for m in self.inventario:
            if m.titulo == titulo_buscar:
                print("¡Encontrado! El material está en la biblioteca.")
                return
        print("Lo sentimos, no tenemos ese material.")

class Multa:
    def __init__(self, usuario, dias_retraso):
        self.usuario = usuario
        self.monto = dias_retraso * 10

    def mostrar_multa(self):
        print(f"El usuario {self.usuario.nombre} debe pagar: ${self.monto}")

```

Main:

```
from models import *
biblioteca = Biblioteca("Biblioteca Universitaria")
bibliotecario = Bibliotecario("Profe Julio", "ID-99")

biblioteca.agregar_al_inventario(Libro("1", "El gato con botas",1883 , "Carlo C.", "Cuento Infantil"))
biblioteca.agregar_al_inventario(Libro("2", "Don Quijote", 1605, "Miguel de Cervantes", "Literatura"))
biblioteca.agregar_al_inventario(Libro("3", "Peter Pan",1911, "J.M Barrie", "Cuento infantil"))
biblioteca.agregar_al_inventario(Libro("4", "Blancanieves",1812 , "Hermanos Grim", "Cuento Infantil"))
biblioteca.agregar_al_inventario(Libro("5", "La cigarra y la Hormiga", ... , "Esopo", "Fabula"))
biblioteca.agregar_al_inventario(Libro("6", "La liebre y la tortuga", ... , "Esopo", " Fabula"))
biblioteca.agregar_al_inventario(Libro("7", "El patito feo",1843 , "Cristian Anderson", "Cuento Infantil"))
biblioteca.agregar_al_inventario(Libro("8", "Los tres Cochinitos",1840 , "James H", " Fabula"))
biblioteca.agregar_al_inventario(Libro("9", "Caperucita Roja", 1697, "Charles P", "Cuento Infantil"))
biblioteca.agregar_al_inventario(Libro("10", "Harry Potter y la piedra filosofal", 1997, "Rowling", "Fantasía"))
```

```
print(" REGISTRO DE USUARIO ")
nombre_usuario = input("Ingrese su nombre: ")
id_usuario = input("Ingrese su matricula: ")
estudiante = Usuario(nombre_usuario, id_usuario)
print("SISTEMA: Usuario registrado con éxito.\n")

print(" INICIANDO SISTEMA DE GESTION")
print(" INVENTARIO DISPONIBLE ")
for m in biblioteca.inventario:
    print(f"ID: {m.id_material} {m.titulo} ({m.anio}) Autor: {getattr(m, 'autor', 'N/A')}")
print(" CARGA DE DATOS FINALIZADA \n")

print(" INICIANDO PROCESO DE PRESTAMO")
print(f"Usuario: {estudiante.nombre} (ID: {estudiante.id_persona})")

libro_a_buscar = input("¿Qué libro desea buscar? ")
biblioteca.buscar_por_titulo(libro_a_buscar)

confirmar = input("\n¿Desea solicitar el préstamo de este material? (SI/NO): ")
```

```
encontrado = None
for m in biblioteca.inventario:
    if m.titulo.lower() == libro_a_buscar.lower():
        encontrado = m

if encontrado:
    print("SISTEMA: Verificando disponibilidad")
    bibliotecario.prestar(estudiante, encontrado)

    print("\n - RESUMEN DE PRESTAMO -")
    print(f"Usuario: {estudiante.nombre}")
    print(f"Material: {encontrado.titulo}")
    print(f"Estado: ENTREGADO")

else:
    print("ERROR: El material no se encuentra en la lista.")

else:
    print("SISTEMA: Operación cancelada.")

print("\nCERRANDO SESION... ¡gracias por utilizar el sistema de la biblio!")
```

Terminal:

```
REGISTRO DE USUARIO
Ingrese su nombre: Ale
Ingrese su matricula: 234234234
SISTEMA: Usuario registrado con éxito.
```

```
INICIANDO SISTEMA DE GESTION
INVENTARIO DISPONIBLE
ID: 1 El gato con botas (1883) Autor: Carlo C.
ID: 2 Don Quijote (1605) Autor: Miguel de Cervantes
ID: 3 Peter Pan (1911) Autor: J.M Barrie
ID: 4 Blancanieves (1812) Autor: Hermanos Grim
ID: 5 La cigarra y la Hormiga (Ellipsis) Autor: Esopo
ID: 6 La liebre y la tortuga (Ellipsis) Autor: Esopo
ID: 7 El patito feo (1843) Autor: Cristian Anderson
ID: 8 Los tres Cochinitos (1840) Autor: James H
ID: 9 Caperucita Roja (1697) Autor: Charles P
ID: 10 Harry Potter y la piedra filosofal (1997) Autor: Rowling
```

```
INICIANDO PROCESO DE PRESTAMO
Usuario: Ale (ID: 234234234)
¿Qué libro desea buscar? El patito feo
¡Encontrado! El material está en la biblioteca.

¿Desea solicitar el préstamo de este material? (SI/NO): si
SISTEMA: Verificando disponibilidad
Préstamo realizado con éxito
```

```
- RESUMEN DE PRESTAMO -
Usuario: Ale
Material: El patito feo
Estado: ENTREGADO

CERRANDO SESION... ¡gracias por utilizar el sistema de la biblio!
```